Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente “CUNOC”
División Ciencias de la Ingeniería
Introducción a la Programación y Computación IPC 2
Ing. Moisés Granados Guevara




# Planificación de Casos de Uso por Iteración Proyecto 2

William Eduardo Gómez Sánchez
Carné: 202232064

Guatemala, Quetzaltenango 30 de septiembre de 2026

## Introducción

La planificación se organizó considerando las dependencias técnicas entre los módulos del sistema y agrupando los casos de uso según su relación funcional, de modo que cada iteración entregue un incremento funcional real y verificable del sistema. El orden sigue la secuencia natural en que un módulo necesita que exista otro para funcionar: primero la autenticación, base de todos los demás módulos; después la configuración global del SuperAdmin (usuarios administrativos, años lectivos, grados y carreras); luego la gestión operativa del Admin, que depende de esa configuración; y finalmente los módulos de Secretaria, Bibliotecario, Maestro y Estudiante, que dependen de que ya exista la estructura académica y administrativa previa.

## Tabla de Iteraciones

| Iteración | Módulo | Casos de Uso | Duración | Fechas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autenticación + SuperAdmin + Cambiar Contraseña | CU001-023, CU102 | 1 semana | 30 sept - 6 oct |
| 2 | Admin completo + Reportes de Admin | CU024-058, CU103-104, CU097, CU099 | 1 semana | 7 oct - 13 oct |
| 3 | Secretaria + Bibliotecario + sus Reportes | CU059-078, CU096, CU098, CU100, CU101 | 1 semana | 14 oct - 20 oct |
| 4 | Maestro + Estudiante | CU079-095 | 1 semana | 21 oct - 27 oct |
| — | Margen de integración y corrección de errores | — | 3 días | 28 - 30 oct |

**Objetivo de cada iteración**

**Iteración 1 — Autenticación y configuración global (30 sept - 6 oct)**
Al finalizar, el sistema permite iniciar sesión, recuperar contraseña y cambiarla, con control de acceso por rol mediante guards e interceptors en Angular. El SuperAdmin puede gestionar usuarios Admin y SuperAdmin, definir años lectivos, y configurar la plantilla global de grados y carreras del colegio.

**Iteración 2 — Gestión operativa del Admin (7 oct - 13 oct)**
Al finalizar, el Admin puede gestionar empleados y estudiantes, administrar el catálogo de cursos y secciones, definir el currículo de cada grado, asignar maestros a sus cursos, y fijar las tarifas y el catálogo de actividades extracurriculares. También puede consultar el Reporte de Ingresos y el de Rendimiento Académico.

**Iteración 3 — Secretaría y Biblioteca (14 oct - 20 oct)**
Al finalizar, la Secretaria puede inscribir estudiantes, registrar y anular pagos, emitir comprobantes y generar solvencias. El Bibliotecario puede gestionar el catálogo de libros y

registrar préstamos y devoluciones, con cálculo automático de multas. Ambos roles pueden consultar los reportes financieros y de biblioteca, con exportación a PDF.

**Iteración 4 — Docencia y autoservicio del Estudiante (21 oct - 27 oct)**
Al finalizar, el Maestro puede tomar asistencia, definir sus actividades de zona y registrar notas de sus cursos asignados. El Estudiante puede consultar su perfil, su historial de notas, su estado de cuenta y su información de biblioteca.

**Margen de integración (28 - 30 oct)**
Días reservados para pruebas de extremo a extremo entre módulos, corrección de errores encontrados al integrar, y ajustes finales de interfaz antes de la entrega.

**Alcance no incluido en esta planificación**

El caso de uso **Cambiar Puesto de Empleado** se identificó durante el análisis como una funcionalidad de valor para el sistema, pero se decidió dejarlo fuera del alcance de esta planificación por su complejidad (requiere resolver el acceso del empleado, sus asignaciones previas si es Maestro, y la restricción de unicidad del DPI). Queda documentado como mejora futura del sistema.

## Conclusión

La planificación suma 4 semanas de desarrollo, del 30 de septiembre al 27 de octubre, con 3 días adicionales de margen antes de la entrega final del 30 de octubre, destinados a integración y corrección de errores. De no completarse alguna funcionalidad dentro del tiempo planificado, la Iteración 4 (Maestro y Estudiante) es la más flexible para ajustar sin afectar el funcionamiento base del sistema, ya que sus módulos dependen del resto pero el resto no depende de ellos.